

Tên học phần: Quy hoạch tuyến tính Mã HP: CSC10104
 Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: _____
 Ghi chú: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu khi làm bài.

Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Điểm số	Điểm chữ	Chữ ký CB chấm thi	CBCT1:
			CBCT2:

SINH VIÊN LÀM BÀI TRỰC TIẾP TRÊN ĐỀ VÀ NỘP LẠI ĐỀ THI

Ghi chú: từ câu 1 – 15, SV có thể cần chọn nhiều hơn một phương án (sinh viên được điểm của câu đó nếu chọn được tất cả các phương án đúng và không chọn vào phương án sai). Riêng các câu từ 16 – 36 thì sinh viên chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tìm a để hệ phương trình $4x - 2y = 10$ và $ax - 5y = 11$ có nghiệm $\{x=2; y=-1\}$

```
>>> import sympy as sp
```

```
>>> x = sp.Symbol('x')
```

```
>>> y = sp.Symbol('y')
```

- a. $a=1, \text{sp.solve}([4*x-2*y-10, 3*x-5*y-11], [x, y])$
- b. $a=3, \text{sp.solve}([4*x-2*y-10, 3*x-5*y-11], [x, y])$
- c. $a=1, \text{sp.solve}([4*x-2*y+10, 3*x-5*y+11], [x, y])$
- d. $a=3, \text{sp.solve}([4*x-2*y+10, 3*x-5*y+11], [x, y])$

Câu 2: Tìm khẳng định đúng cho 2 ma trận sau được khai báo bằng Python:

$A = \text{np.array}([[1,1,0],[0,1,1],[1,0,1]])$ và $B = \text{np.array}([[1,1,0],[1,1,1],[0,0,1]])$

- a. Hạng (rank) của ma trận A < hạng (rank) của ma trận B
- b. Hạng (rank) của ma trận A > hạng (rank) của ma trận B
- c. Hạng (rank) của ma trận A = hạng (rank) của ma trận B
- d. 2 ma trận trên không thể tính toán được hạng!

Câu 3: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 4 & 12 & -1 \\ 3 & 5 & -8 \\ 2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$. Ma trận B được xây dựng bằng lệnh

```
>>> B = 2*A.
```

thì định thức của ma trận B là:

- a. Định thức: $A=-85$ và $B = -170$
- b. Định thức: $A=-85$ và $B = -680$

(Đề thi gồm 6 trang)

Họ tên người ra đề/MSCB: Chữ ký: [Trang 1/6]
 Họ tên người duyệt đề: Chữ ký:

c. Định thức: $A=85$ và $B = 170$

d. Định thức: $A=85$ và $B = 680$

Câu 4: Đa giác lồi P có 4 đỉnh lần lượt theo thứ tự (x_1, y_1) , (x_3, y_3) , (x_2, y_2) , (x_4, y_4) . Diện tích của đa giác P là giá trị tuyệt đối của S với S được tính như sau:

- a. $S = 0.5 * [(x_1 y_2 - x_2 y_1) + (x_2 y_3 - x_3 y_2) + (x_3 y_4 - x_4 y_3)]$
- b. $S = 0.5 * [(x_1 y_2 - x_2 y_1) + (x_2 y_3 - x_3 y_2) + (x_3 y_4 - x_4 y_3) + (x_4 y_1 - x_1 y_4)]$
- c. $S = 0.5 * [(x_1 y_2 + x_2 y_1) + (x_2 y_3 + x_3 y_2) + (x_3 y_4 + x_4 y_3) + (x_4 y_1 + x_1 y_4)]$
- d. $S = 0.5 * [(x_1 y_3 - x_3 y_1) + (x_3 y_2 - x_2 y_3) + (x_2 y_4 - x_4 y_2) + (x_4 y_1 - x_1 y_4)]$

Câu 5: Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Dấu (sgn) của phép thế $\sigma = \{7, 6, 5, 4, 3, 2, 1\}$ là:

- a. 1
- b. -1
- c. 0
- d. Giá trị khác.

Câu 6: Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -0.5 \end{bmatrix}$

- a. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
- b. $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$
- c. $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
- d. Đáp án khác

Câu 7: Nghiệm của hệ phương trình sau:

$$x_1 - x_2 - 2x_3 = 1$$

$$2x_1 - 3x_2 - 5x_3 = 3$$

$$-x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -2$$

- a. $x_1 = 2; x_2 = 1; x_3 = -1$
- b. $x_1 = 1; x_2 = -1; x_3 = 0.5$
- c. $x_1 = 1; x_2 = -2; x_3 = 1$
- d. $x_1 = 2; x_2 = -1; x_3 = 1$

Câu 8: Trong numpy, lệnh để so sánh hai ma trận A và B có bằng nhau không là:

- a. `numpy.equal(A, B)`
- b. `numpy.equals(A, B)`
- c. `numpy.array_equal(A, B)`
- d. `numpy.matrix_equal(A, B)`

Câu 9: Trên Python với gói numpy, kiểu dữ liệu nào của các phần tử ma trận làm cho kết quả khi thực hiện các phép toán $\cdot$ và $\cdot$ của ma trận đó khác nhau?

- a. Số phức.
- b. Số nguyên, số thực, số phức.
- c. Số thực, số phức.
- d. $\cdot$ và $\cdot$ giống nhau.

Câu 10: Ma trận nào dưới đây hội tụ? Hội tụ được định nghĩa là $A^k=A'$ khi k tiến đến vô cùng.

- a. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- b. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
- c. $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$
- d. $\begin{bmatrix} 0 & 0.5 \\ 1 & 0.5 \end{bmatrix}$

Câu 11: Cho hai ma trận A, B có kích thước 3×3 . Quy trình nào để tính toán $(AB)^{-1}$ dưới đây là đúng bằng thư viện numpy/scipy:

- a. $C = AB \rightarrow D = C^{-1} \rightarrow$ kết quả là D .
- b. $C = BA \rightarrow D = C^{-1} \rightarrow$ kết quả là D .
- c. $C = A^{-1} \rightarrow D = B^{-1} \rightarrow E = CD$ sau đó nghịch đảo ma trận $E \rightarrow$ kết quả là E .
- d. $C = B^{-1} \rightarrow D = A^{-1} \rightarrow E = CD$ sau đó nghịch đảo ma trận $E \rightarrow$ kết quả là E .

Câu 12: Trong Python 3, chọn hàm để phương pháp tính xử lý giá trị bình phương của ma trận A (kiểu matrix) như sau: $A = \begin{bmatrix} 10 & 11 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$:

- a. $A @ A$
- b. $A.dot(A)$
- c. $\text{numpy.dot}(A, A)$
- d. $\text{numpy.multiply}(A, A)$

Câu 13: Trong numpy, lệnh để so sánh hai ma trận A và B có bằng nhau không là:

- a. $\text{numpy.equal}(A, B)$
- b. $\text{numpy.equals}(A, B)$
- c. $\text{numpy.array_equal}(A, B)$
- d. $\text{numpy.matrix_equal}(A, B)$

Câu 14: Chuyển vị một ma trận A của numpy bằng lệnh:

- a. $A.transpose()$
- b. $A.T$
- c. $\text{numpy.T}(A)$
- d. $\text{numpy.transpose}(A)$

Câu 15: Chọn các khai báo hợp lệ để tạo ra một ma trận 2×3 bằng dãy số numpy:

- a. $\text{mt1} = \text{numpy.array}([(1,2,3),(4,5,6)])$
- b. $\text{mt2} = \text{numpy.mgrid}[0:3, 0:2]$
- c. $\text{mt3} = \text{numpy.array}([1,2,3],[4,5,6])$
- d. $\text{mt4} = \text{numpy.mgrid}[0:2, 0:3]$

Câu 16: Nhận xét nào sau đây về bài toán quy hoạch tuyến tính là **sai**?

- A. Tất cả các ràng buộc và hàm mục tiêu đều ở dạng bậc nhất.
- B. Số ràng buộc có thể nhiều hơn số biến.
- C. Các biến trong đề bài không nhất thiết phải là số thực không âm.
- D. Bài toán luôn tồn tại lời giải gọi là phương án tối ưu.

Câu 17: Khi giải bài toán quy hoạch tuyến tính tìm max bằng đơn hình, điều kiện nào **đúng nhất** về giá trị của các delta để thuật toán kết thúc và bài toán có lời giải tối ưu?

- A. Tất cả đều bằng 0.
- B. Tất cả đều dương (> 0).
- C. Tất cả đều không âm (≥ 0).
- D. Tất cả đều không dương (≤ 0).

Câu 18: Trong miền ràng buộc của bài toán quy hoạch tuyến tính hai biến với các điều kiện sau đây: $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 4, -x + y \leq 2$, có tất cả bao nhiêu điểm nguyên?

- A. 10.
- B. Vô số.
- C. 13.
- D. 6.

Câu 19: Bài toán quy hoạch tuyến tính có hàm mục tiêu $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + 2x_2 + 3x_3 \rightarrow \min$ và hai phương án chấp nhận được là $(x_1, x_2, x_3) = (1, 2, 3), (3, 2, 1)$. Hỏi nhận xét nào sau đây là **đúng nhất** về giá trị $f_{\min}$ (nếu có) của bài toán?

- A. $10 \leq f_{\min} \leq 14$.
- B. $f_{\min} \geq 14$.
- C. $f_{\min} \geq 10$.
- D. $f_{\min} \leq 10$.

Câu 20: Một bài toán quy hoạch tuyến tính hai biến x, y có tất cả 10 ràng buộc (dạng $ax + by \geq, \leq c$) độc lập tuyến tính với nhau (kể cả ràng buộc $x \geq 0$ và $y \geq 0$). Hỏi bài toán đó có tối đa bao nhiêu điểm cực biên?

- A. 45.
- B. 55.
- C. 10.
- D. 20.

Câu 21: Ý nghĩa nào sau đây là **đúng** về định lý độ lệch bù trong lý thuyết đối ngẫu?

- A. Giúp xác định được nghiệm của bài toán gốc dựa trên nghiệm của bài toán đối ngẫu.
- B. Nếu độ lệch bù bằng 0 thì thuật toán đối ngẫu sẽ dừng lại.
- C. Giúp giải bài toán đối ngẫu nhanh hơn so với bài toán gốc.
- D. Giúp tính độ lệch của hàm mục tiêu giữa phương án hiện tại và phương án tối ưu.

Câu 22: Phương pháp nào sau đây thường giúp ta thu được phương án cơ sở tốt nhất cho bài toán vận tải cân bằng thu phát?

- A. Phương pháp góc Đông Bắc.
- B. Phương pháp min cost.
- C. Phương pháp Fogel.
- D. Phương pháp góc Tây Bắc.

Câu 23: Ý nghĩa nào sau đây là **đúng** về phương pháp big M trong quy hoạch tuyến tính?

- A. Giúp giải quyết được bài toán trong trường hợp số rất lớn.
- B. Bổ sung các biến giả để tạo phương án cơ sở cho thuật toán đơn hình.
- C. Giúp tìm được chặn trên cho hàm mục tiêu.
- D. Bổ sung các biến tạm để chuyển ràng buộc dạng bất đẳng thức sang đẳng thức.

Câu 24: Một sinh viên A giải bằng phương pháp đơn hình một bài toán quy hoạch tuyến tính có 6 biến, 3 điều kiện và ma trận ràng buộc không có sẵn bộ ba biến có hệ số tạo thành ma trận đơn vị nên không thể chọn ra ngay bộ 3 biến cơ sở được. Hỏi nếu bạn A không dùng phương pháp big M thì A phải thử tối đa bao nhiêu trường hợp để chọn được các biến đó?

- A. 6.
- B. 15.
- C. 20.
- D. 30.

Câu 25: Trong bài toán vận tải cân bằng thu phát, có tất cả 15 nhà kho và 25 cửa hàng. Hỏi trong lời giải của bài toán, có tối đa bao nhiêu đường đi được sử dụng?

- A. 15
- B. 25
- C. 40
- D. 39.

Câu 26-30 liên quan đến bài toán sau.

Cho bài toán quy hoạch tuyến tính gồm ba biến x_1, x_2, x_3 là: $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \max$

với các ràng buộc $\begin{cases} x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \\ x_1 - x_2 \leq 5 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 10 \\ 2x_1 + x_3 \leq 8 \end{cases}$. Bảng đơn hình xuất phát của bài toán ứng với ba biến

bổ sung x_4, x_5, x_6 để đưa các ràng buộc về đẳng thức được cho như sau:

Cơ sở	Hệ số	Phương án	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
			2	1	-1	0	0	0
x_4	0	5	1	-1	0	1	0	0
x_5	0	10	1	2	-1	0	1	0
x_6	0	8	2	0	1	0	0	1
$f_{\max}$		0	$\Delta_1 = a$	$\Delta_2 = b$	$\Delta_3 = c$	$\Delta_4 = 0$	$\Delta_5 = 0$	$\Delta_6 = 0$

Câu 26. Giá trị của a là bao nhiêu?

- A. -2
- B. 2.
- C. 29.
- D. 33.

Câu 27. Phương án hiện tại là chưa tối ưu, vì sao?

- A. Có 2 giá trị $\Delta < 0$.
- B. Có 1 giá trị $\Delta > 0$.
- C. Có các biến bổ sung là cơ sở.
- D. Có 3 giá trị $\Delta < 0$.

